Grafieken met Lilaq

Een vaste basis

Gebruik bovenaan je eigen document onderstaande instellingen. De code op de volgende pagina's gebruikt deze namen. Plaats de voorbeeldcode in een Typst-codeblok `#{ ... }`; zo blijven de lokale variabelen bij de figuur.

```
#import "@preview/lilaq:0.6.0" as lq
#let blauw = rgb("2563a6")
#let oranje = rgb("c56a26")
#let groen = rgb("168278")
#let grijs = rgb("7a8795")
#let diagram = lq.diagram.with(
  width: 0% + 14cm, height: 7cm,
  grid: (stroke: 0.35pt + rgb("e1e7ee")),
  xaxis: (mirror: false), yaxis: (mirror: false),
  legend: (position: top + right, stroke: none, fill: white),
)
#let lijn = lq.plot.with(mark: none, stroke: 1.5pt)
#set figure(supplement: [Figuur])
#show figure: set align(center)
```

Figuren centreren

Verpak een grafiek in `figure` voor een nummer en een bijschrift. De show-regel hierboven centreert alle figuren. Een losse grafiek zonder bijschrift centreer je met `align(center)`.

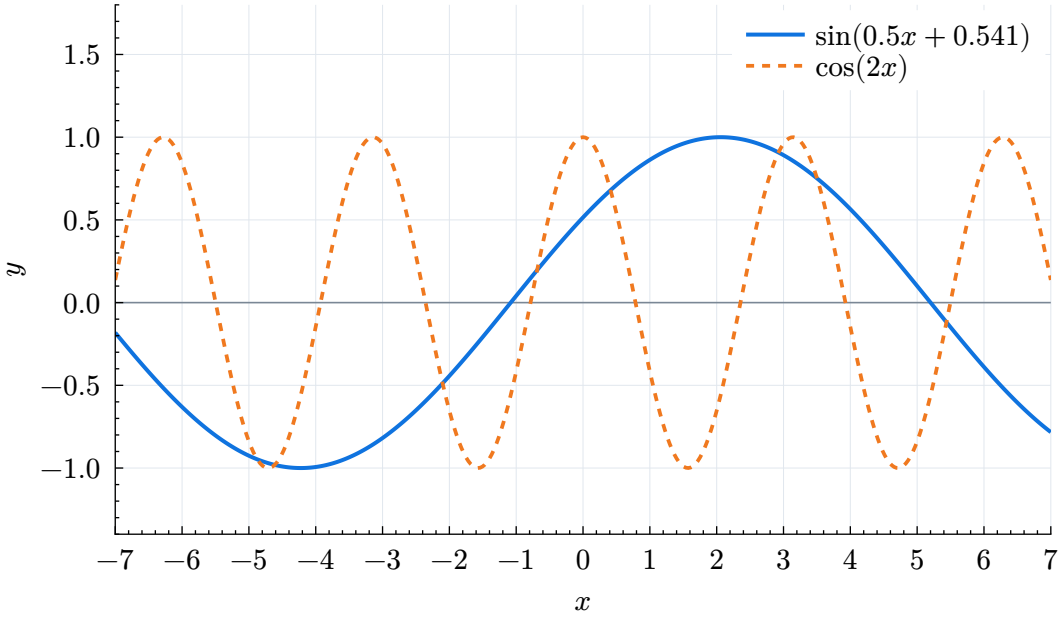
```
#figure(
  diagram(lijn(lq.linspace(-2, 2), x => x*x, color: blauw)),
  caption: [De parabool.],
)
// Zonder bijschrift:
#align(center)[#diagram(lijn((0, 1, 2), (0, 1, 4)))]
```

Waarom deze basis? Een lichte rasterlijn houdt de gegevens leesbaar. Blauw, oranje en groen geven rust en contrast; streepjes en markeringen helpen om reeksen ook zonder kleur te onderscheiden. `0% + 14cm` begrenst de totale breedte inclusief aslabels; `height: 7cm` bepaalt de hoogte van het tekengebied.

Naslag: Lilaq-handleiding, diagram en plot. Alle voorbeelden gebruiken versie 0.6.0.

01 / Twee periodieke functies

Je eerste voorbeeld, met meer tekenpunten, duidelijke labels en verschillende lijnstijlen. De horizontale nul-lijn helpt bij het aflezen van nulpunten.



Figuur 1: Twee trillingen met verschillende perioden; hoeken in radialen.

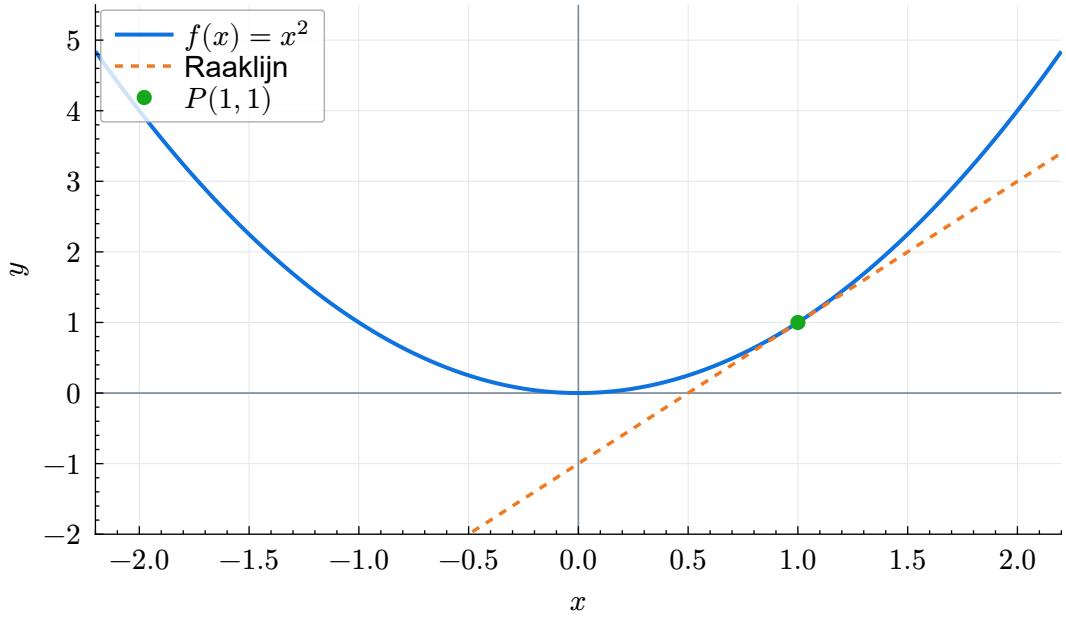
Zo maak je deze grafiek

```
let x = lq.linspace(-7, 7, num: 401)
diagram(
  xlabel: $x$, ylabel: $y$,
  xlim: (-7, 7), ylim: (-1.4, 1.8),
  lq.hlines(0, stroke: 0.6pt + grijs),
  lijn(x, x => calc.sin(0.5*x + 0.541),
    color: blauw, label: $sin(0.5x + 0.541)$),
  lijn(x, x => calc.cos(2*x), color: oranje,
    stroke: (thickness: 1.4pt, dash: "dashed"),
    label: $cos(2x)$),
)
```

Opmaakkeuze. Reserveer boven de curves ruimte voor de legenda. Gebruik bij continue functies geen markering op ieder tekenpunt.

02 / Parabool met raaklijn

Voor $f(x) = x^2$ is de helling bij $x = 1$ gelijk aan 2. De raaklijn is dus $y = 2x - 1$. Eén opvallend punt is voldoende om de aanraking te tonen.



Figuur 2: Functie, raaklijn en raakpunt in één assenstelsel.

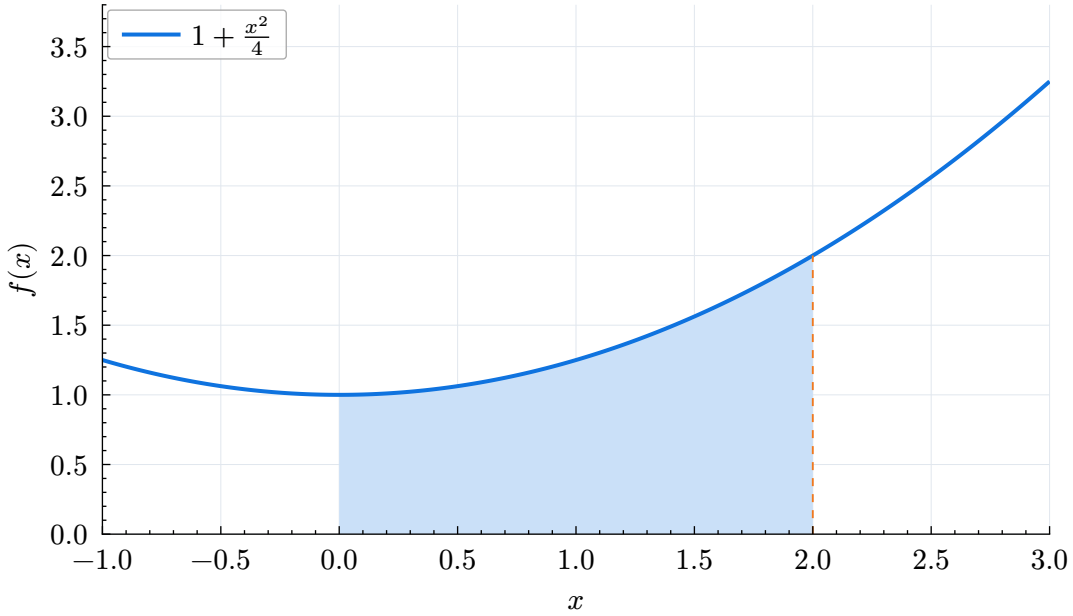
Zo maak je deze grafiek

```
let x = lq.linspace(-2.2, 2.2, num: 201)
diagram(
  xlabel: $x$, ylabel: $y$,
  xlim: (-2.2, 2.2), ylim: (-2, 5.5),
  legend: (position: top + left),
  lq.hlines(0, stroke: 0.6pt + grijs),
  lq.vlines(0, stroke: 0.6pt + grijs),
  lijn(x, x => x*x, color: blauw, label: $f(x)=x^2$),
  lijn(x, x => 2*x - 1, color: oranje,
    stroke: (thickness: 1.3pt, dash: "dashed"),
    label: [Raaklijn]),
  lq.plot((1,), (1,), stroke: none, mark: "o",
    mark-size: 5pt, color: groen, label: $P(1,1)$),
)
```

Opmaakkeuze. Maak hulplijnen dunner dan de functie. Kies de asgrenzen bewust: de raaklijn hoeft niet over zijn volledige bereik zichtbaar te zijn.

03 / Een integraal als oppervlakte

De gekleurde oppervlakte onder $f(x) = 1 + \frac{x^2}{4}$ loopt van $x = 0$ tot $x = 2$. Omdat de functie daar positief is, is de oppervlakte gelijk aan $\int_0^2 \left(1 + \frac{x^2}{4}\right) \mathrm{d}x = \frac{8}{3}$.



Figuur 3: De lichte vulling markeert uitsluitend het integratie-interval.

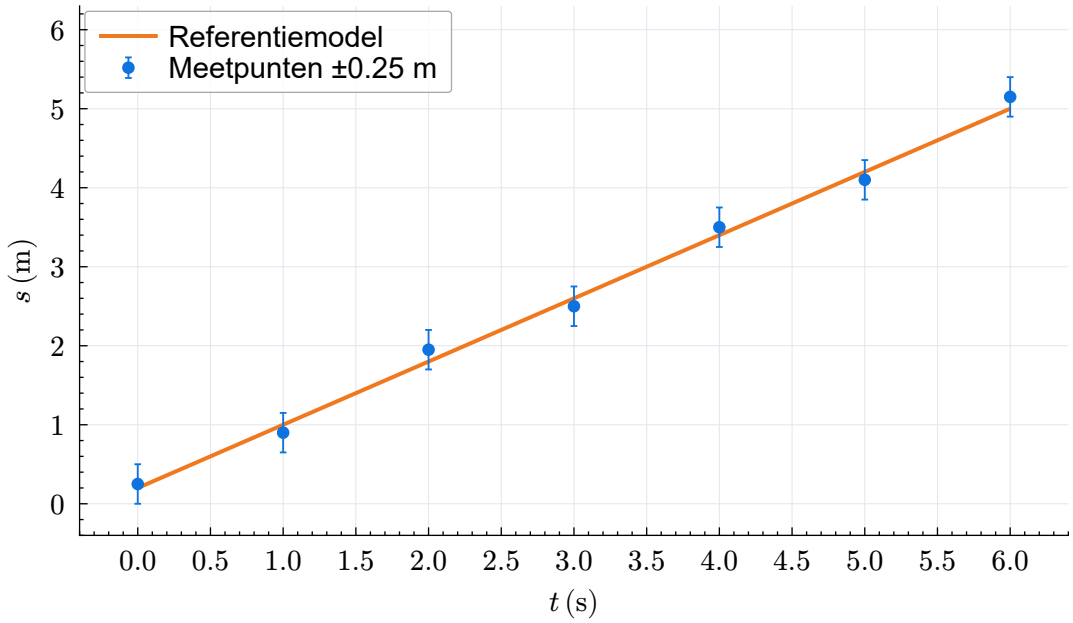
Zo maak je deze grafiek

```
let f(x) = 1 + x*x/4
let x = lq.linspace(-1, 3, num: 201)
let gebied = lq.linspace(0, 2, num: 101)
diagram(
  xlabel: $x$, ylabel: $f(x)$,
  xlim: (-1, 3), ylim: (0, 3.8),
  legend: (position: top + left),
  lq.fill-between(gebied, gebied.map(f),
    y2: gebied.map(x => 0),
    fill: blauw.lighten(78%)),
  lijn(x, f, color: blauw, label: $1+x^2/4$),
  lq.plot((2, 2), (0, f(2)), mark: none,
    stroke: (paint: oranje, dash: "dashed")),
)
```

Opmaakkeuze. Teken de vulling vóór de curve, zodat de functielijn scherp blijft. Gebruik een eigen reeks x-waarden voor het integratiegebied.

04 / Meetpunten met onzekerheid

Fictieve meetgegevens voor een beweging met ongeveer constante snelheid. De lijn $s = 0.8t + 0.2$ is een gekozen referentiemodel, geen berekende fit. De foutbalken tonen hier een opgegeven onzekerheid van ±0.25 m.



Figuur 4: Losse meetpunten met verticale foutbalken en een modelcurve.

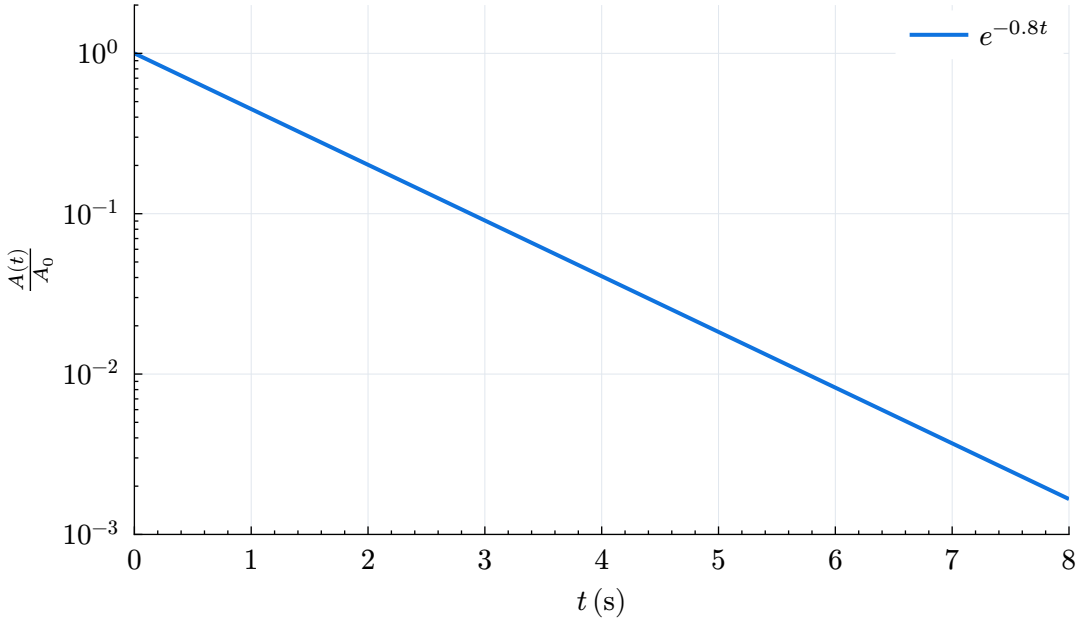
Zo maak je deze grafiek

```
let t = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)
let s = (0.25, 0.9, 1.95, 2.5, 3.5, 4.1, 5.15)
diagram(
  xlabel: $t thin ("s")$, ylabel: $s thin ("m")$,
  xlim: (-0.4, 6.4), ylim: (-0.4, 6.3),
  legend: (position: top + left),
  lijn(lq.linspace(0, 6), t => 0.8*t + 0.2,
    color: oranje, label: [Referentiemodel]),
  lq.plot(t, s, yerr: 0.25, stroke: none,
    mark: "o", mark-size: 4pt, color: blauw,
    label: [Meetpunten ±0.25 m]),
)
```

Opmaakkeuze. Verbind meetpunten alleen als dat inhoudelijk zinvol is. Vermeld altijd de eenheden en leg uit wat de foutbalken voorstellen.

05 / Exponentieel verval op een logaritmische as

Een exponentiële functie wordt een rechte lijn als de verticale as logaritmisch is. Hier daalt de genormaliseerde amplitude volgens $\frac{A(t)}{A_0} = e^{-0.8t}$.



Figuur 5: Exponentieel verval op een semilogaritmische schaal.

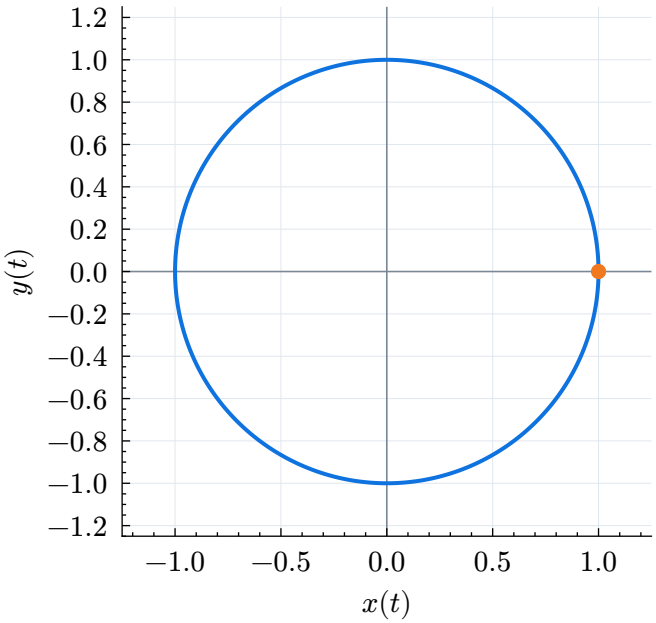
Zo maak je deze grafiek

```
let t = lq.linspace(0, 8, num: 201)
diagram(
  xlabel: $t thin ("s")$, ylabel: $A(t)/A_0$,
  xlim: (0, 8), ylim: (0.001, 2),
  yscale: "log",
  lijn(t, t => calc.exp(-0.8*t), color: blauw,
    label: $e^(-0.8t)$),
)
```

Opmaakkeuze. Een gewone logaritmische as kan alleen positieve waarden weergeven. Gelijke verticale afstanden stellen gelijke verhoudingen voor; voeg daarom nooit een nulgrens toe.

06 / Een parametrische kromme

Bij $x(t) = \cos(t)$ en $y(t) = \sin(t)$ beschrijven de coördinaten samen een eenheidscirkel. De parameter loopt van 0 tot 2π.



Figuur 6: De eenheidscirkel met het beginpunt bij t = 0 in oranje.

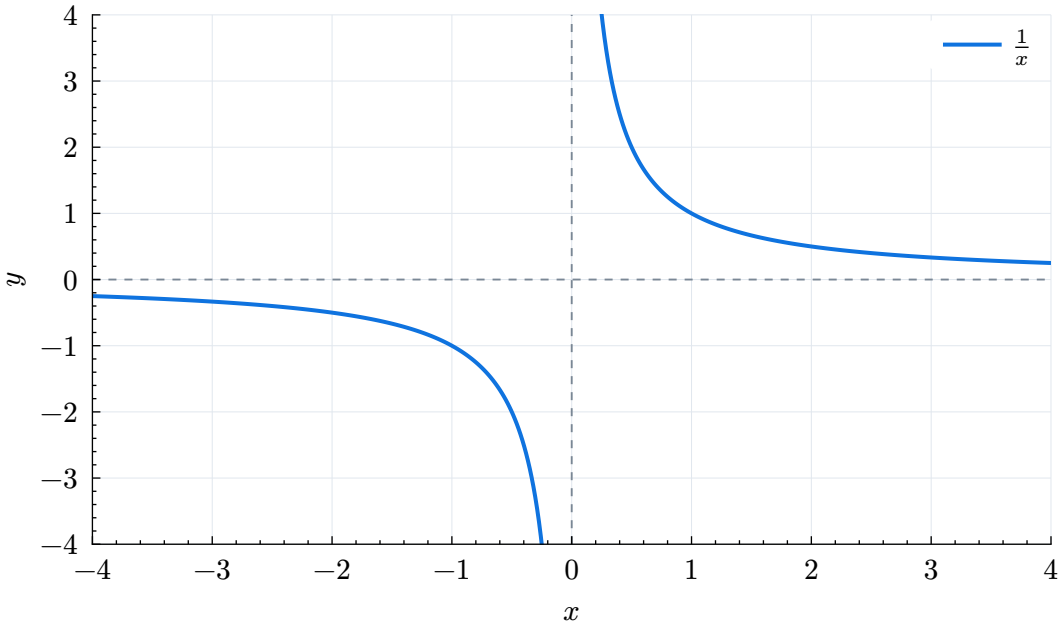
Zo maak je deze grafiek

```
let t = lq.linspace(0, 2*calc.pi, num: 361)
diagram(
  width: 7cm, height: 7cm,
  xlabel: $x(t)$, ylabel: $y(t)$,
  xlim: (-1.25, 1.25), ylim: (-1.25, 1.25),
  legend: none,
  lq.hlines(0, stroke: 0.6pt + grijs),
  lq.vlines(0, stroke: 0.6pt + grijs),
  lijn(t.map(calc.cos), t.map(calc.sin), color: blauw),
  lq.plot((1,), (0,), stroke: none,
    mark: "o", mark-size: 5pt, color: oranje),
)
```

Opmaakkeuze. Gebruik gelijke tekenafmetingen én gelijke asbereiken. Zo hebben x en y dezelfde schaal en wordt een cirkel geen ellips.

07 / Een functie met een asymptoot

De functie $f(x) = \frac{1}{x}$ is niet gedefinieerd bij $x = 0$. Teken de twee takken apart; anders kan een onterechte verbindingslijn ontstaan.



Figuur 7: Twee losse takken; de gestreepte lijnen zijn de asymptoten.

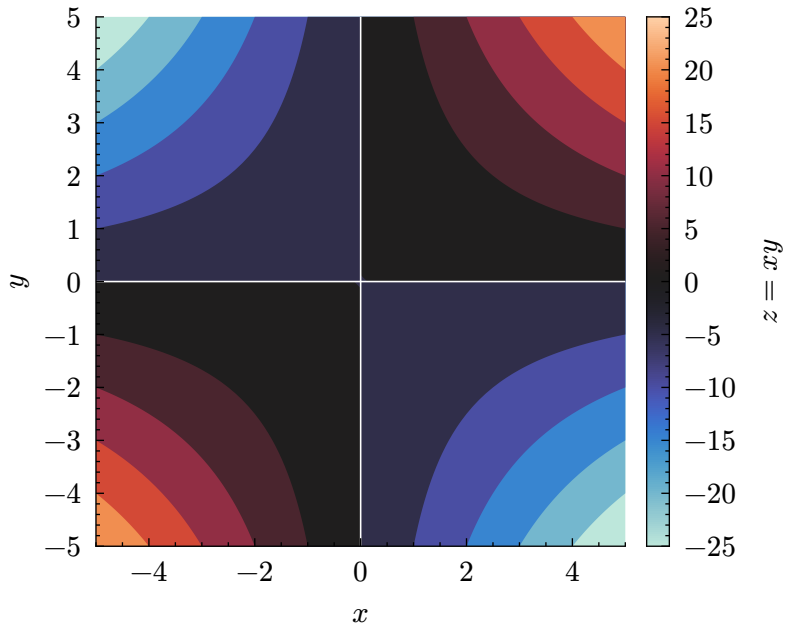
Zo maak je deze grafiek

```
let links = lq.linspace(-4, -0.15, num: 251)
let rechts = lq.linspace(0.15, 4, num: 251)
diagram(
  xlabel: $x$, ylabel: $y$,
  xlim: (-4, 4), ylim: (-4, 4),
  lq.vlines(0, stroke: (paint: grijs, dash: "dashed")),
  lq.hlines(0, stroke: (paint: grijs, dash: "dashed")),
  lijn(links, x => 1/x, color: blauw, label: $1/x$),
  lijn(rechts, x => 1/x, color: blauw),
)
```

Opmaakkeuze. Laat ongedefinieerde punten uit de gegevens. Geef beide takken dezelfde kleur en slechts één legendalabel: het is één functie.

08 / Contourplot met kleurenschaal

Je tweede voorbeeld toont $z = xy$ als een vlak met hoogtelijnen. Een kleurenschaal maakt zichtbaar welke z-waarde bij elke kleur hoort; de dunne nul-lijnen scheiden de vier kwadranten.



Figuur 8: Een zadeloppervlak van bovenaf, met symmetrische kleurgrenzen.

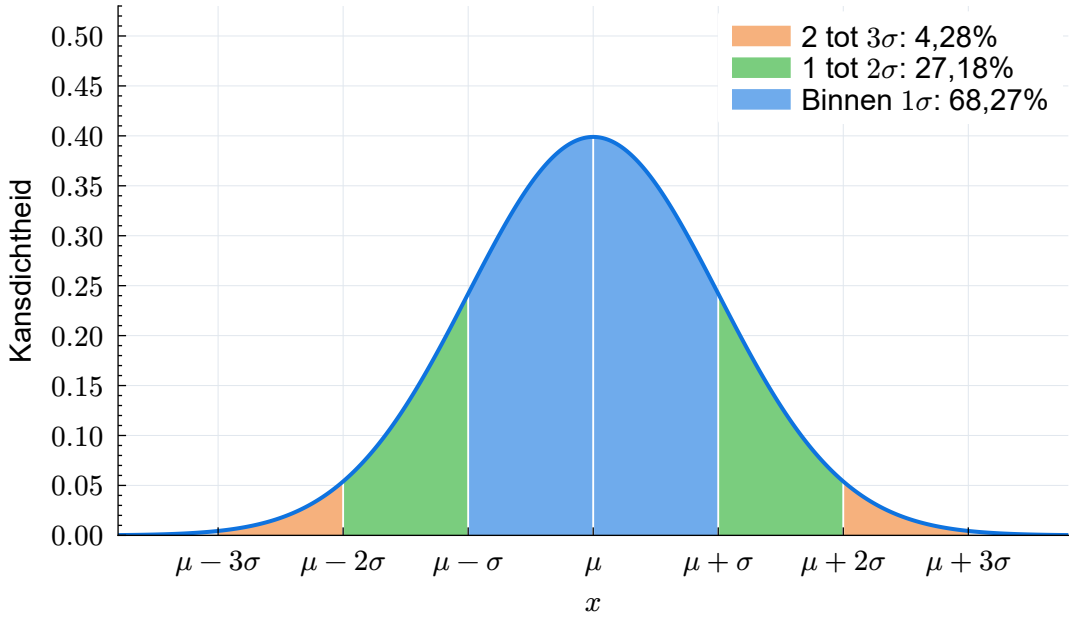
Zo maak je deze grafiek

```
let r = lq.linspace(-5, 5, num: 81)
let veld = lq.contour(r, r, (x, y) => x*y,
  levels: range(-25, 26, step: 5),
  fill: true, map: color.map.icefire, min: -25, max: 25)
stack(dir: ltr, spacing: 8pt,
  diagram(
    width: 7cm, height: 7cm,
    xlabel: $x$, ylabel: $y$,
    xlim: (-5, 5), ylim: (-5, 5), grid: none,
    veld,
    lq.hlines(0, stroke: 0.6pt + white),
    lq.vlines(0, stroke: 0.6pt + white),
  ),
  lq.colorbar(veld, height: 7cm, label: $z=x y$),
)
```

Opmaakkeuze. Een divergerende kleurenschaal past bij negatieve en positieve waarden. Zet het raster uit: de kleurvlakken bevatten al voldoende informatie.

09 / Normaalverdeling en sigma-gebieden

Bij een normaalverdeling ligt ongeveer 68,27% binnen $\mu \pm \sigma$, 95,45% binnen $\mu \pm 2\sigma$ en 99,73% binnen $\mu \pm 3\sigma$. Hieronder zijn $\mu = 0$ en $\sigma = 1$. De kleuren tonen afzonderlijke banden; de percentages in de legenda tellen steeds de linker- en rechterkant samen.



Figuur 9: Blauw: binnen 1σ; groen: 1 tot 2σ; oranje: 2 tot 3σ. Buiten $\pm 3\sigma$ ligt samen circa 0,27%.

Zo maak je deze grafiek

```
let f(x) = calc.exp(-x*x/2) / calc.sqrt(2*calc.pi)
let band(a, kleur, naam) = {
  let x = lq.linspace(-a, a, num: 241)
  lq.fill-between(x, x.map(f), y2: x.map(x => 0),
    fill: kleur, label: naam)
}
diagram(
  xlabel: $x$, ylabel: [Kansdichtheid],
  xlim: (-3.8, 3.8), ylim: (0, 0.53),
  xaxis: (mirror: false, ticks: ((-3, $mu-3sigma$), (-2, $mu-2sigma$),
    (-1, $mu-sigma$), (0, $mu$), (1, $mu+sigma$),
    (2, $mu+2sigma$), (3, $mu+3sigma$)), subticks: none),
  band(3.8, grijs.lighten(75%), none),
  band(3, oranje.lighten(42%), [2 tot $3sigma$: 4,28%]),
  band(2, groen.lighten(43%), [1 tot $2sigma$: 27,18%]),
  band(1, blauw.lighten(40%), [Binnen $1sigma$: 68,27%]),
  ..range(-3, 4).map(k => lq.plot((k, k), (0, f(k)),
    mark: none, stroke: 0.7pt + white)),
  lijn(lq.linspace(-3.8, 3.8, num: 401), f,
    color: blauw),
)
```

Opmaakkeuze. Vul eerst het breedste gebied en daarna de smallere gebieden. Zo ontstaan symmetrische kleurbanden zonder gaten. De oppervlakte geeft de kans weer, niet de hoogte van de curve. De grijze staarten lopen door buiten het beeld.